DATABASE ANALYSIS

데이터베이스 요구사항 분석서

Moragora — AI 논쟁 판결 플랫폼

과제명 : Moragora (AI 논쟁 판결 플랫폼)

작성일 : 2026. 03. 25.

버전 : v2.0 (채팅/알림/좋아요/별점/분석 추가)

데이터베이스 : Supabase (PostgreSQL)

1 요구사항 정의서

개요

Moragora 전체 기능 범위에 맞춰 데이터베이스 요구사항을 정의합니다.
총 17개 테이블, Supabase Auth 연동, JSONB 기반 채점 상세, RLS(Row Level Security) 정책 적용, 리그 시스템(XP/티어), 실시간 채팅, 알림, 좋아요, 별점, 분석 이벤트 지원.

번호	요구사항 ID	요구사항명	요구사항 상세	관련 객체	비고
1	DB-REQ-001	사용자 프로필 관리	Supabase Auth(auth.users)와 연동하여 사용자 프로필을 생성·관리한다. 닉네임, 프로필 이미지, 승/패/무 전적, 성별, 나이, 누적 점수를 저장하고 마이페이지에서 조회한다.	profiles	Auth 연동 PK
2	DB-REQ-002	논쟁 방 생성 및 관리	사용자가 논쟁 주제, 카테고리(7종), 판결 목적(compete/consensus/analyze), 분석 렌즈(6종)를 설정하여 논쟁 방을 생성한다. 초대 코드(UNIQUE)로 상대방을 초대하며, 상태 (waiting→both_joined→chatting→arguing→judging→voting→completed) 전이를 관리한다. 논쟁 모드(duo/solo/chat/daily), 채팅 마감시각, 조회수를 관리한다.	debates	상태 머신 관리
3	DB-REQ-003	양측 주장 저장	논쟁 참여자 A/B 양측이 50~2,000자 범위의 주장을 작성한다. 논쟁 ID, 작성자 ID, 진영(A/B)을 기록하여 AI 판결 시 입력 데이터로 활용한다.	arguments	콘텐츠 필터링 대상
4	DB-REQ-004	AI 종합 판결 저장	3개 AI(GPT-4.1, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet)의 개별 점수를 평균하여 AI 종합 점수를 산출하고, 시민 투표 점수와 복합(AI 각 25% + 시민 25%)하여 최종 판결을 저장한다. 논쟁당 1건(1:1 관계), 시민 투표 30명 이상 시 반영 플래그 관리. AI 판결은 즉시 표시하고, 투표 마감(vote_deadline) 후 시민 점수를 합산하여 최종 판결을 확정한다.	verdicts	1:1 관계 (debates)
5	DB-REQ-005	AI 개별 판결 기록	GPT-4.1, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 3사 각각의 판결문, 승패 판정, 총점(0~100), 5개 항목별 채점 상세(JSONB: logic/evidence/rebuttal/consistency/expression × 0~20), 확신도(0.00~1.00), 처리 상태(success/failed/timeout)를 저장한다.	ai_judgments	JSONB 채점 상세
6	DB-REQ-006	시민 투표 관리	로그인 사용자가 완료된 논쟁에 대해 A 또는 B 측에 투표한다. 논쟁당 1인 1투표(UNIQUE 복합 제약)를 보장하며, 30명 이상 투표 시 시민 점수를 최종 판결에 반영한다.	votes	UNIQUE(debate_id, user_id)
7	DB-REQ-007	콘텐츠 필터링 로그	3단계 콘텐츠 방어(1단계: 비속어 사전, 2단계: AI 필터(Gemini Flash), 3단계: 게이트키핑) 처리 결과(pass/warn/block)와 사유를 기록한다. 주장(argument)과 주제(topic) 모두 필터링 대상.	content_filter_logs	3단계 필터링
8	DB-REQ-008	리그 시스템 (XP/티어)	사용자의 활동(승리, 패배, 투표 등)에 따라 XP를 부여하고 이력을 기록한다. XP 총합에 따라 5단계 티어(시민→배심원→변호사→판사→대법관)가 결정되며, 기간별(월별) 집계를 지원한다.	profiles, xp_logs	리그/랭킹 기능
9	DB-REQ-009	댓글 시스템	판결 결과에 대해 사용자가 댓글을 작성하고, 다른 사용자의 댓글에 좋아요를 할 수 있다. 1인 1좋아요(UNIQUE 복합 제약)를 보장하며, likes_count 비정규화 카운트를 관리한다.	comments, comment_likes	TIER 2
10	DB-REQ-010	Row Level Security	모든 테이블에 RLS를 적용하여 auth.uid() 기반 데이터 접근 제어를 수행한다. 프로필은 전체 조회/본인 수정, 판결·AI판결은 서버만 생성, 투표는 로그인 사용자 생성/본인 삭제.	전체 테이블	Supabase RLS
11	DB-REQ-011	입력 전처리	주장 제출 시 preprocessor.service.js로 프롬프트 인젝션 방어(15개 패턴), HTML/마크다운 제거, 유사도 검사(Jaccard >85% 거부)를 수행한 후 arguments 테이블에 삽입한다. 최소 50자, 최대 2000자 제한.	arguments	입력 새니타이징
12	DB-REQ-012	프로필 전적 자동 갱신	판결 확정(finalizeVerdict) 시 creator=A측, opponent=B측으로 매핑하여 wins/losses/draws를 +1 처리하고, total_score에 해당 논쟁 최종 점수를 누적 합산한다.	profiles	verdict 확정 트리거

번호	요구사항 ID	요구사항명	요구사항 상세	관련 객체	비고
13	DB-REQ-013	솔로 모드	mode='solo' 논쟁은 생성 즉시 status='arguing'으로 시작한다. 사용자가 A측 주장 제출 후, GPT-4o가 B측 반대 주장을 자동 생성하여 arguments에 저장한다. opponent_id는 NULL.	debates, arguments	AI 반대 주장 생성
14	DB-REQ-014	사용자 피드백	로그인 사용자가 서비스 만족도 피드백을 제출한다. 5항목(만족도, AI정확도, UI편의성, 공정성, 추천의향) 0.5~5.0점 평점 + 텍스트 피드백 3개 필드. 1인 1피드백(user_id UNIQUE), upsert 방식으로 기존 피드백 수정 가능.	feedbacks	UNIQUE(user_id)
15	DB-REQ-015	실시간 채팅 메시지	논쟁 참여자가 실시간 채팅으로 주고받은 메시지를 저장한다. 논쟁 ID, 작성자 ID, 닉네임, 내용, 진영(A/B), 작성 시각을 기록하여 채팅 로그를 보존하고, 이후 AI 판결 입력 데이터로 활용할 수 있다.	chat_messages	Socket.IO 연동
16	DB-REQ-016	알림 저장	사용자에게 발송되는 알림(채팅 시작, 판결 완료, 투표 리마인더 등)을 저장한다. 알림 유형, 제목, 메시지, 링크, 읽음 여부를 관리하여 알림 목록 조회 및 미읽음 카운트를 지원한다.	notifications	알림 시스템
17	DB-REQ-017	논쟁 좋아요	로그인 사용자가 관심 있는 논쟁에 좋아요를 할 수 있다. 논쟁당 1인 1좋아요(UNIQUE 복합 제약: debate_id + user_id)를 보장하며, 인기 논쟁 랭킹에 활용한다.	debate_likes	UNIQUE(debate_id, user_id)
18	DB-REQ-018	판결 별점	사용자가 판결 결과에 대해 0.5~5.0점 범위의 별점을 매길 수 있다. 판결당 1인 1별점(UNIQUE 복합 제약: verdict_id + user_id)을 보장하며, AI 판결 품질 피드백에 활용한다.	verdict_ratings	UNIQUE(verdict_id, user_id)
19	DB-REQ-019	페이지 조회 분석	사용자의 페이지 조회 이력을 저장한다. 경로, 세션 ID, 사용자 ID(로그인 시), 유입 경로(referrer), 브라우저 정보(user_agent)를 기록하여 트래픽 분석 및 사용자 행동 추적에 활용한다.	page_views	분석/트래픽
20	DB-REQ-020	커스텀 이벤트 추적	서비스 내 주요 이벤트(논쟁 생성, 판결 조회, 투표 참여 등)를 커스텀 이벤트로 기록한다. 이벤트명, 메타데이터(JSONB), 세션 ID, 사용자 ID, 경로를 저장하여 서비스 분석 대시보드에 활용한다.	analytics_events	JSONB 메타데이터

2 객체 정의서

profiles (사용자 프로필)

객체 1 / 17

Supabase Auth(auth.users)와 1:1 연동. 공개 프로필 + 승/패/무 전적 + 성별/나이/누적점수 관리

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	사용자 ID	UUID	PK FK	auth.users(id) 참조
2	`nickname`	닉네임	TEXT	NN	사용자 표시 이름
3	`avatar_url`	프로필 이미지	TEXT		프로필 이미지 URL
4	`gender`	성별	VARCHAR		사용자 성별 (선택 입력)
5	`age`	나이	INTEGER		사용자 나이 (선택 입력)
6	`wins`	승리 수	INTEGER	D:0	누적 승리 횟수
7	`losses`	패배 수	INTEGER	D:0	누적 패배 횟수
8	`draws`	무승부 수	INTEGER	D:0	누적 무승부 횟수
9	`total_score`	누적 점수	INTEGER	D:0	논쟁별 최종 점수 누적 합산 (랭킹 기준)
10	`xp`	경험치	INTEGER	NN D:0	리그 시스템 XP 총합
11	`tier`	티어	TEXT	NN	시민/배심원/변호사/판사/대법관
12	`created_at`	가입 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	계정 생성 시각

debates (논쟁 방)

객체 2 / 17

3단계 위자드(목적/렌즈/주제) 설정, 초대 코드, 상태 머신, 채팅/조회수 관리

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	논쟁 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`topic`	주제	TEXT	NN	논쟁 주제
3	`description`	부가 설명	TEXT		논쟁 배경 및 부가 설명 (선택)
4	`pro_side`	찬성 입장	TEXT		A측(찬성) 입장 제목
5	`con_side`	반대 입장	TEXT		B측(반대) 입장 제목
6	`mode`	논쟁 모드	TEXT	NN	DEFAULT 'duo', CHECK (duo/solo/chat/daily)
7	`category`	카테고리	TEXT	NN	일상/연애/직장/교육/사회/정치/기술/철학/문화/기타
8	`purpose`	판결 목적	TEXT	NN	compete / consensus / analyze
9	`lens`	분석 렌즈	TEXT	NN	logic/emotion/practical/ethics/general/custom
10	`creator_id`	생성자	UUID	FK	profiles(id) 참조
11	`opponent_id`	상대방	UUID	FK	profiles(id) 참조, NULL 가능
12	`invite_code`	초대 코드	TEXT	UQ	초대 링크용 고유 코드
13	`status`	상태	TEXT	D:'waiting'	waiting/both_joined/chatting/arguing/judging/voting/completed
14	`chat_deadline`	채팅 마감	TIMESTAMPTZ		실시간 채팅 마감 시각
15	`chat_started_at`	채팅 시작	TIMESTAMPTZ		실시간 채팅 시작 시각
16	`view_count`	조회수	INTEGER	D:0	논쟁 페이지 조회 수
17	`vote_deadline`	투표 마감	TIMESTAMPTZ		시민 투표 마감 시각
18	`created_at`	생성 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	논쟁 방 생성 시각

arguments (주장)

객체 3 / 17

논쟁 참여자의 A/B 양측 입론 (50~2,000자)

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	주장 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`debate_id`	논쟁 ID	UUID	FK	debates(id) 참조
3	`user_id`	작성자	UUID	FK	profiles(id) 참조
4	`side`	진영	TEXT	NN	'A' 또는 'B'
5	`content`	주장 내용	TEXT	NN	50~2,000자 제한
6	`round`	라운드	INTEGER	D:1	주장 라운드 (1=본론, 2=반박)
7	`created_at`	작성 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	주장 작성 시각

verdicts (판결)

객체 4 / 17

AI 종합 + 시민 복합 점수 (AI 각 25% + 시민 25%). 논쟁당 1건 (1:1 관계)

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	판결 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`debate_id`	논쟁 ID	UUID	FK UQ	debates(id) 참조, 1:1
3	`winner_side`	최종 승자	TEXT		'A', 'B', 'draw'
4	`summary`	판결 요약	TEXT	NN	종합 판결 요약문
5	`ai_score_a`	AI A측 점수	INTEGER		3사 평균 (0~100)
6	`ai_score_b`	AI B측 점수	INTEGER		3사 평균 (0~100)
7	`citizen_score_a`	시민 A측 점수	INTEGER	D:0	시민 투표 환산 (0~100)
8	`citizen_score_b`	시민 B측 점수	INTEGER	D:0	시민 투표 환산 (0~100)
9	`final_score_a`	최종 A측 점수	NUMERIC(5,2)		AI 각 25%(75%) + 시민 25%
10	`final_score_b`	최종 B측 점수	NUMERIC(5,2)		AI 각 25%(75%) + 시민 25%
11	`citizen_vote_count`	투표 참여 수	INTEGER	D:0	시민 투표 참여자 수
12	`is_citizen_applied`	시민 반영 여부	BOOLEAN	D:FALSE	30명 이상 시 true
13	`created_at`	생성 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	판결 생성 시각
14	`updated_at`	갱신 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	시민 투표 반영 시 업데이트

ai_judgments (AI 개별 판결)

객체 5 / 17

GPT-4.1, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 3사의 개별 채점 및 판결문. JSONB 채점 상세 포함

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	id	판결 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	verdict_id	종합 판결 ID	UUID	FK	verdicts(id) 참조
3	ai_model	AI 모델명	TEXT	NN	gpt-4.1 / gemini-2.0-flash / claude-sonnet
4	winner_side	AI 승자 판정	TEXT		'A', 'B', 'draw'
5	verdict_text	판결문	TEXT	NN	AI 판결 전문
6	score_a	A측 총점	INTEGER		0~100
7	score_b	B측 총점	INTEGER		0~100
8	score_detail_a	A측 채점 상세	JSONB		5항목x20점 {logic,evidence,rebuttal,consistency,expression}
9	score_detail_b	B측 채점 상세	JSONB		동일 구조
10	confidence	확신도	NUMERIC(4,2)		0.00 ~ 1.00
11	status	처리 상태	TEXT	D:'success'	success / failed / timeout
12	created_at	생성 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	판결 생성 시각

votes (시민 투표)

객체 6 / 17

논쟁별 1인 1투표 (UNIQUE 복합 제약). 투표 기간(vote_deadline) 내 참여, 30명 이상 시 시민 점수 반영

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	id	투표 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	debate_id	논쟁 ID	UUID	FK	debates(id) 참조
3	user_id	투표자	UUID	FK	profiles(id) 참조
4	voted_side	투표 진영	TEXT	NN	'A' 또는 'B'
5	created_at	투표 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	투표 시각

UNIQUE **(debate_id, user_id)** -- 1인 1투표 보장

content_filter_logs (콘텐츠 방어 로그)

객체 7 / 17

3단계 필터링(비속어 사전 / AI 필터 / 게이트키핑) 처리 기록

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	로그 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`user_id`	사용자 ID	UUID	FK	profiles(id) 참조
3	`debate_id`	논쟁 ID	UUID	FK	debates(id) 참조, NULL 가능
4	`content_type`	콘텐츠 유형	TEXT	NN	'argument' 또는 'topic'
5	`filter_stage`	필터 단계	INTEGER	NN	1:비속어 사전, 2:AI 필터, 3:게이트키핑
6	`result`	처리 결과	TEXT	NN	pass / warn / block
7	`reason`	사유	TEXT		차단/경고 사유
8	`created_at`	기록 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	필터링 기록 시각

xp_logs (XP 이력)

객체 8 / 17

리그 시스템 경험치 획득/차감 이력. 활동별 XP 기록, 기간별 집계 지원

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	이력 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`user_id`	사용자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) ON DELETE CASCADE
3	`xp_amount`	XP량	INTEGER	NN	양수(획득) 또는 음수(차감)
4	`reason`	사유	TEXT	NN	victory/defeat/draw/daily_debate/vote/bonus/penalty
5	`reference_id`	참조 ID	UUID		관련 debate_id 또는 vote_id
6	`created_at`	생성 시각	TIMESTAMPTZ	NN D:NOW()	XP 획득/차감 시각

comments (댓글)

객체 9 / 17

판결 결과에 대한 사용자 댓글. likes_count 비정규화 카운트

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	댓글 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`debate_id`	논쟁 ID	UUID	FK NN	debates(id) ON DELETE CASCADE
3	`user_id`	작성자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) 참조
4	`content`	내용	TEXT	NN	댓글 본문
5	`likes_count`	좋아요 수	INTEGER	NN D:0	비정규화 카운트
6	`created_at`	작성 시각	TIMESTAMPTZ	NN D:NOW()	댓글 작성 시각

comment_likes (댓글 좋아요)

객체 10 / 17

댓글에 대한 좋아요 기록. 1인 1좋아요 (comment_id + user_id UNIQUE 제약)

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	좋아요 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`comment_id`	댓글 ID	UUID	FK NN	comments(id) ON DELETE CASCADE
3	`user_id`	사용자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) 참조
4	`created_at`	작성 시각	TIMESTAMPTZ	NN D:NOW()	좋아요 시각

UNIQUE **(comment_id, user_id)** -- 1인 1좋아요 보장

feedbacks (사용자 피드백)

객체 11 / 17

서비스 만족도 피드백. 5항목 평점(0.5~5.0) + 텍스트 피드백 3개 필드. user_id UNIQUE (1인 1피드백, upsert)

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	id	피드백 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	user_id	사용자 ID	UUID	FK NN UQ	profiles(id) 참조, UNIQUE
3	satisfaction	만족도	NUMERIC(2,1)	NN CK	0.5~5.0 (0.5 단위)
4	ai_accuracy	AI 정확도	NUMERIC(2,1)	NN CK	0.5~5.0 (0.5 단위)
5	ui_ease	UI 편의성	NUMERIC(2,1)	NN CK	0.5~5.0 (0.5 단위)
6	fairness	공정성	NUMERIC(2,1)	NN CK	0.5~5.0 (0.5 단위)
7	recommend	추천 의향	NUMERIC(2,1)	NN CK	0.5~5.0 (0.5 단위)
8	best_feature	최고 기능	TEXT		선택 입력
9	improvement	개선 사항	TEXT		선택 입력
10	additional	추가 의견	TEXT		선택 입력
11	created_at	작성 시각	TIMESTAMPTZ	NN D:NOW()	피드백 작성 시각

chat_messages (실시간 채팅 메시지)

객체 12 / 17

논쟁 참여자의 실시간 채팅 메시지 저장. Socket.IO 연동, AI 판결 입력 데이터 활용 가능

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	메시지 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`debate_id`	논쟁 ID	UUID	FK NN	debates(id) ON DELETE CASCADE
3	`user_id`	작성자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) 참조
4	`nickname`	닉네임	VARCHAR	NN	작성 시점 사용자 닉네임 (비정규화)
5	`content`	메시지 내용	TEXT	NN	채팅 메시지 본문
6	`side`	진영	VARCHAR	NN	'A' 또는 'B'
7	`created_at`	작성 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	메시지 작성 시각

notifications (알림)

객체 13 / 17

사용자 알림 저장. 채팅 시작, 판결 완료, 투표 리마인더 등 알림 유형별 관리

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	알림 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`user_id`	사용자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) ON DELETE CASCADE
3	`type`	알림 유형	VARCHAR	NN	chat_start / verdict_complete / vote_reminder
4	`title`	제목	VARCHAR	NN	알림 제목
5	`message`	메시지	TEXT		알림 상세 메시지
6	`link`	링크	VARCHAR		클릭 시 이동할 경로
7	`is_read`	읽음 여부	BOOLEAN	D:FALSE	읽음 처리 플래그
8	`created_at`	생성 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	알림 생성 시각

debate_likes (논쟁 좋아요)

객체 14 / 17

논쟁에 대한 좋아요 기록. 1인 1좋아요 (debate_id + user_id UNIQUE 제약)

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	좋아요 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`debate_id`	논쟁 ID	UUID	FK NN	debates(id) ON DELETE CASCADE
3	`user_id`	사용자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) 참조
4	`created_at`	작성 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	좋아요 시각

UNIQUE **(debate_id, user_id)** -- 1인 1좋아요 보장

verdict_ratings (판결 별점)

객체 15 / 17

판결 결과에 대한 사용자 별점. 0.5~5.0점 범위, 1인 1별점 (verdict_id + user_id UNIQUE 제약)

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	`id`	별점 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	`verdict_id`	판결 ID	UUID	FK NN	verdicts(id) ON DELETE CASCADE
3	`user_id`	사용자 ID	UUID	FK NN	profiles(id) 참조
4	`score`	별점	NUMERIC(2,1)	NN CK	0.5~5.0 (0.5 단위)
5	`created_at`	작성 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	별점 작성 시각

UNIQUE **(verdict_id, user_id)** -- 1인 1별점 보장

page_views (페이지 조회)

객체 16 / 17

사용자 페이지 조회 이력. 트래픽 분석 및 사용자 행동 추적용

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	id	조회 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	path	경로	VARCHAR	NN	조회한 페이지 경로
3	session_id	세션 ID	VARCHAR		브라우저 세션 식별자
4	user_id	사용자 ID	UUID	FK	profiles(id) 참조, NULL 가능 (비로그인)
5	referrer	유입 경로	VARCHAR		이전 페이지 URL
6	user_agent	브라우저 정보	VARCHAR		User-Agent 문자열
7	created_at	조회 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	페이지 조회 시각

analytics_events (커스텀 이벤트)

객체 17 / 17

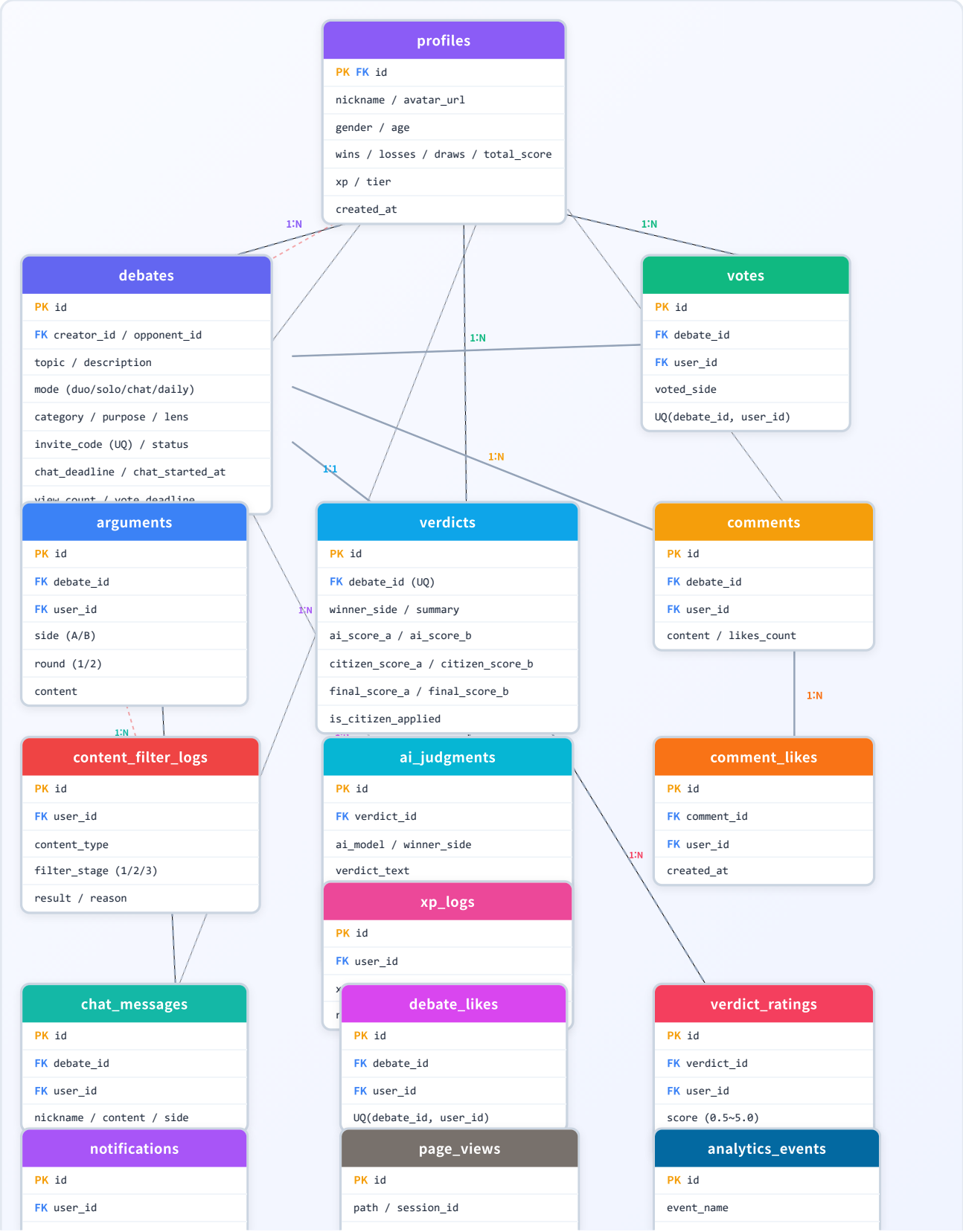
서비스 내 주요 이벤트 추적. JSONB 메타데이터로 유연한 이벤트 속성 저장

No	속성명 (물리)	속성명 (논리)	타입	제약	설명
1	id	이벤트 ID	UUID	PK	gen_random_uuid()
2	event_name	이벤트명	VARCHAR	NN	이벤트 식별 이름
3	metadata	메타데이터	JSONB		이벤트 추가 속성 (유연한 구조)
4	session_id	세션 ID	VARCHAR		브라우저 세션 식별자
5	user_id	사용자 ID	UUID	FK	profiles(id) 참조, NULL 가능 (비로그인)
6	path	경로	VARCHAR		이벤트 발생 페이지 경로
7	created_at	발생 시각	TIMESTAMPTZ	D:NOW()	이벤트 발생 시각

3 E-R Diagram

Moragora E-R Diagram

PK (Primary Key) FK (Foreign Key) JSON (JSONB Column) 관계선 (1:N, 1:1)



type / title / message
link / is_read

FK user_id (nullable)
referrer / user_agent

JSON metadata
session_id / path
FK user_id (nullable)

관계 요약

profiles 1:N debates (creator_id, opponent_id)
profiles 1:N votes (user_id)
profiles 1:N comments (user_id)
profiles 1:N notifications (user_id)
debates 1:N arguments (debate_id)
debates 1:N votes (debate_id)
debates 1:N chat_messages (debate_id)
verdicts 1:N ai_judgments (verdict_id)
comments 1:N comment_likes (comment_id)
profiles 1:N arguments (user_id)
profiles 1:N content_filter_logs (user_id)
profiles 1:N xp_logs (user_id)
profiles 1:N chat_messages (user_id)
debates 1:1 verdicts (debate_id, UNIQUE)
debates 1:N comments (debate_id)
debates 1:N debate_likes (debate_id)
verdicts 1:N verdict_ratings (verdict_id)